Altklausuren Elektronische Displays I und II / Prof. Blankenbach, HS Pforzheim

ACHTUNG:
Im Laufe der Semester wurden unterschiedliche Themen gewählt (Wunschthema) und die Hilfsmittel unterschieden sich.

1. Welche Parameter eines Embedded Systems werden durch die Displayauflösung bestimmt? An welche Grenzen stößt man da z.B. bei einem 8-Bit Microcontroller? (2 P)

2. Warum sollten bei der Entwicklung industrielle Produkte in Deutschland keine Consumerdisplays eindesigned werden? (3 P)

3. Was ist ein Pixel? (2 P)

4. Skizzieren und beschreiben Sie kurz das Prinzip und die Bedingungen für die Ansteuerung eines einzelnes Segment eines direkt adressierten Segment-LCDs Warum verwendet man bei Uhrendisplays das Multiplexprinzip? (5 P)

5. Skizzieren und beschreiben Sie das grundlegende Prinzip von Matrixanzeigen (Passiv Matrix ist hier ausreichend). (4 P)

6. Was sind die Vorteile eines Charactercontrollers? (2 P)

7. Nennen die drei Hauptaufgaben, die bei einem Embedded System mit Microcontroller, Displaycontroller und TTL-Display gelöst werden müssen. Beschreiben Sie jede Aufgabe zusätzlich mit ein paar Stichworten. (6 P)

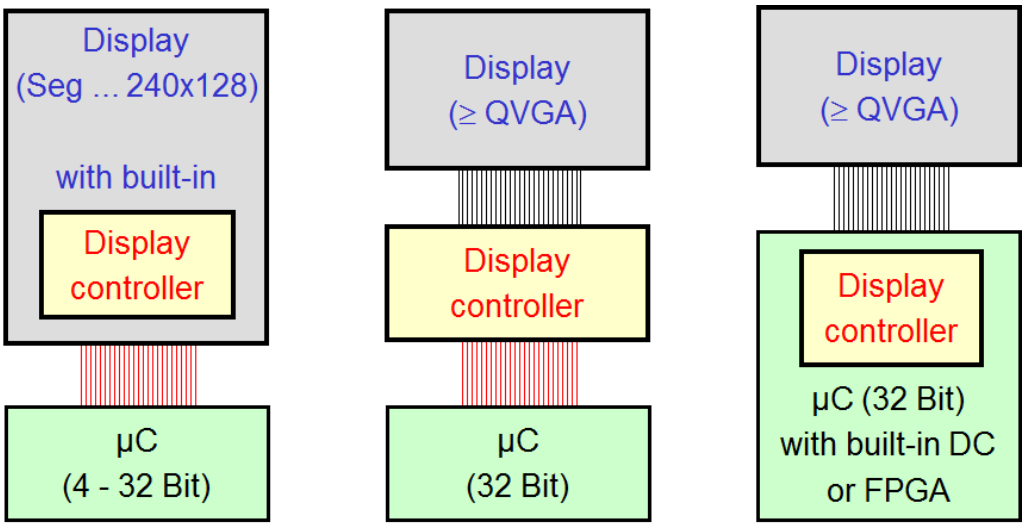
8. Skizzieren Sie eine typische elektro-optische Kennlinie eines LCDs und zeichnen relevante Großen (z.B. Schwellwerte) ein. Worin besteht der prinzipielle Unterschied zwischen TN90° und TN 270° (STN) in der Skizze? (2 P)

9. Worin besteht der prinzipielle Unterschied zwischen einer Passiv- und einer Aktiv-Matrix-Ansteuerung bei LCDs? Bitte Stichworte und ggf. einfache Skizzen. (4 P)

10. Nennen Sie 5 Hauptanforderungen an LCD-Backlights und beschreiben in Stichworten wozu diese Anforderung dient und welches die Konsequenzen sind. (5 P)

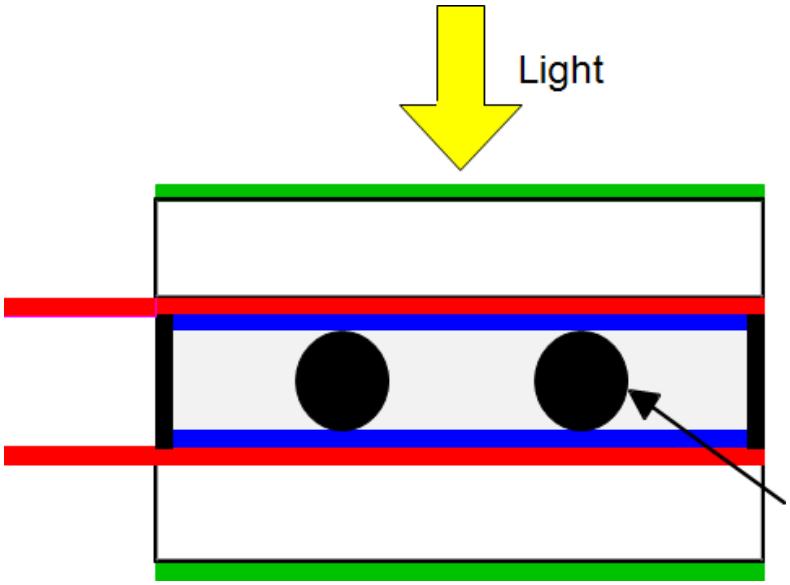
11. Beschreiben Sie drei Energiesparmethoden bei LED-basierten LCD Backlights in Stichworten und mit Skizzen. (6 P)

12. Erläutern und diskutieren Sie die in der Skizze aufgeführten drei Möglichkeiten hinsichtlich Vor- und Nachteilen und dem „Grund, warum man das so macht“. (9 P)

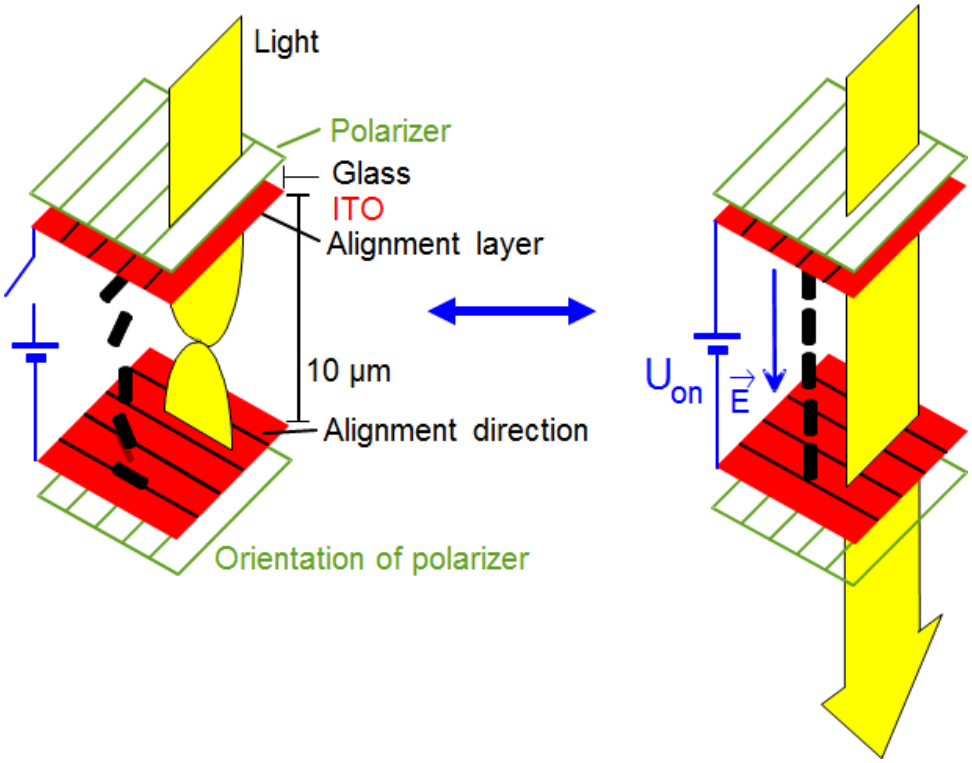


Bezeichnung			
Vorteile			
Nachteile			
„Warum“			

13. Beschriften Sie in der nachfolgenden die abgebildeten Schichten und Strukturen eines LCDs und geben stichwortartig deren Funktion an. (4 P)



14. Um welchen LCD-Typ handelt es sich bei der Abbildung? Beschreiben Sie die Wirkungsweise der Bilddarstellung (auf das Pixel bezogen). (6 P)



Aufgabe 1 (10 Punkte)

Grundlagen der Display-Messtechnik

a) Was beschreiben die photometrischen Einheiten cd/m², Lumen und Lux ?
Bei welchem Displaytyp bzw. Einsatzfall werden die Einheiten verwendet ?

b) Skizzieren Sie 4 Testbilder (Farbe ggf. durch Buchstaben) und beschreiben Sie deren Zweck (Was wird hiermit evaluiert ?).

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Was ist der Gamma-Wert, wie wird er gemessen und bestimmt? Zeichnen Sie auch je 1 typisches Diagramm für die Leuchtdichte-Graustufen-Abhängigkeit.

Aufgabe 3 (10 Punkte)

a) Warum benötigt man Farbräume?

b) Wie errechnet man vom Verfahren her (also hier keine Formeln, sondern nur stichwortartige Beschreibung) die CIE-Farbräume?

c) Was bedeuten die in den CIE-Diagrammen eingezeichneten Dreiecke? Skizzieren Sie den Farbraum CIE 1976 UCS mit den relevanten Dingen für ein Farbdisplay inkl. Achsenbeschriftungen.

d) Können Sie mit den RGB-Werten für u' und v' den Weißpunkt bestimmen? Begründen Sie Ihre Antwort und zeigen Sie ggf. eine Lösung auf.

e) Worin unterscheiden sich die CIE-Farbräume im Vergleich zum RGB-Farbraum ?

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Vergleichen Sie emissive und nicht-emissive Technologien bzgl. Ihrer Eignung und Einschränkung bei Umgebungslicht:

a) Skizzieren Sie jeweils die typische Abhängigkeit des Kontrastverhältnisses vom Umgebungslicht.

b) Welche Maßnahmen sind jeweils bei Dunkelheit zu treffen?

c) Wie sollte die Abhängigkeit des Kontrastverhältnisses vom Umgebungslicht idealerweise sein?

d) Welches Kontrastverhältnis kann der Mensch noch erkennen, bei welchem Wert ist ein dauerhaftes, ermüdungsfreies Ablesen des Displays möglich?

Aufgabe 5 (4 Punkte)

Geben Sei die beiden Darstellungen des blickwinkelabhängigen Kontrastverhältnisses an. Welche Angabe muss bei Nennung einer Zahl als Blickwinkel unbedingt angegeben werden?

Aufgabe 6 (4 Punkte)

a) Wie ist die Lebensdauer bei Displays definiert?

b) Was kann bei länger dargestellten konstanten Bildinhalten bei emissiven Displays und LCDs passieren? Benennen Sie die Effekte und beschreiben die Auswirkungen.

Aufgabe 7 (6 Punkte)

Was versteht man unter dem Begriff ‚Elektronisches Papier'? Beantworten Sie die Frage mit typischen Anforderungen und Displayeigenschaften in Stichworten.

Aufgabe 8 (4 Punkte)

Warum eignet sich die Projektion auf eine Leinwand üblicherweise nur für realtiv dunkle Räume. Welche Möglichkeiten gibt es, die „Helligkeit" auf der Leinwand zu erhöhen?

Aufgabe 1 (8 Punkte)

Vergleichen Sie Consumer- und Professionelle Displays in folgender Tabelle. Füllen Sie die Felder stichwortartig aus und ergänzen diese ggf. auf einem separaten Blatt.

Jeweils typische Angaben	**Consumer Displays**	**Professionelle Displays**
Stückzahl in der Anwendung		
Produktionsdauer		
Werden „Kundenwünsche“ berücksichtigt, wenn ja wie?		
Typische Einsatzgebiete		

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Nennen Sie 5 typische Branchen, welche Displays in Deutschland in Geräte verbauen. Geben Sie jeweils eine typische Firma an und listen die jeweils drei wichtigsten Anforderungen an Displays für diese Anwendungen auf. Füllen Sie die Felder stichwortartig aus und ergänzen diese ggf. auf einem separaten Blatt.

Branche	**Firma(en)**	**3 wichtigste Anforderungen**
		-
		-
		-
		-
		--

Aufgabe 3 (12 Punkte)

Skizzieren Sie ein typisches Embedded System mit Display sowie Ein- und Ausgabe-Einzelkomponenten. Die Skizze soll ein Gesamtsystem wiedergeben. Beschreiben Sie sitchwortartig die Einzelkomponenten mit Ihrer jeweiligen Aufgabe(n)

Skizze

Einzelkomponente	**Aufgabe(n) in Stichworten**

Aufgabe 4 (10 Punkte)

Nennen Sie in der folgenden Tabelle die Möglichkeiten und Limitierungen von Displays und deren Ansteuerung.

Display	**Typische Auflösung**	**Typischer Einsatz**	**Technisches Limit**
8-Segment			
Character-Display			
Kleingrafik-Display			
Farbgrafik-Displays ≥ QVGA			
„Embedded Display“ mit RS232 o.ä.			

Aufgabe 5 (10 Punkte) „Vermischtes“

- Berechnen Sie die „Datenrate“ für ein Kleingrafik-Display mit T6963-Controller:
- Berechnen Sie die Datenrate und den Speicherbedarf für ein VGA-Display (60 Hz, 8 Bit pro Farbe) ohne Grafikcontroller:
- Warum macht es wenig Sinn, ein 4-stelliges LCD-Uhrendisplay (4x 7-Segment) direkt von einem Mikrocontroller anzusteuern?
- Nennen Sie die beiden wichtigsten Vorteile der seriellen Datenübertragung zum Display im Vergleich zu parallelen Leitungen:
- Vergleichen Sie stichwortartig die Software-Aufgaben bei der Ansteuerung eines VGA-Farbdisplays bei Ansteuerung mit einer reinen Micro- und Displaycontroller-Lösung mit derjenigen bei der im Mikrocontroller ein Betriebssystem implementiert ist.

Aufgabe 6 (10 Punkte) „LCD“

- Skizzieren Sie die Seitenansicht eines LCDs mit den funktionalen Schichten. Beschriften Sie die wichtigsten Elemente und beschreiben deren jeweilige Aufgaben daneben kurz und knapp. Gemeint ist hier z.B. nicht ein TFT etc.

- Nennen Sie drei Methoden bei LED-Backlights zur Energieeinsparung und beschreiben in jeweils ca. 3 Stichworten deren Methode:
  -

- Vergleichen Sie Passiv und Aktiv-Matrix-LCDs

Topic	**Passiv Matrix-LCDs**	**Aktiv Matrix-LCD**
Typische maximale Auflösung		
Prinzipskizze	4 Pixel	1 Pixel

Aufgabe 1

Vergleichen Sie in Stichworten emissive und nicht-emissive (reflexive) Displaytechnologien bzgl. ihrer typischen Vor- und Nachteile. Benennen Sie jeweils drei Technologien.

Aufgabe 2

Erläutern Sie die drei grundlegenden Größen der photometrischen Display-Messtechnik in Stichworten, Einheiten und kurzem Beispiel.

Aufgabe 3

Warum verhält sich die Leuchtdichte elektronischer Displays nicht proportional zu den Graustufen? Was bedeutet der Begriff „Gamma“? Skizzieren Sie eine beispielhafte elektro-optische Kurve eines TN 90° LCDs.

Aufgabe 4

CIE 1976 UCS: Skizzieren Sie diesen Farbraum, benennen die Achsen und geben Regionen für erste und zweite Primärfarben an. Zeichnen Sie einen typischen Gamut und Weißpunkt ein. Zeichnen Sie hier auch den typischen Fall für mittleres Umgebungslicht ein.

Aufgabe 5

CIELAB, CIELUV: Welche Formel ist hier am Wichtigsten (nur Name)? Was beschreibt Sie und welche Konsequenzen ergeben sich für das Screendesign (GUI, Vordergrund- und Hintergrund-Farbe)

Aufgabe 6

Wie ist die Lebensdauer üblicherweise definiert? Skizzieren Sie zwei typische Abhängigkeiten mit den relevanten Werten bzw. Definitionen. Welche Schwierigkeiten treten bei emissiven Technologien sowie LCDs auf?

Aufgabe 7

Umgebungslicht reduziert die Bildqualität hauptsächlich bei emissiven Displays. Welche zwei grundlegenden Geometrie-Anordnungen gibt es bei Labormessungen? Wie verhalten sich dort Glare- und diffuse Displays? Führen Sie eine kurze Beispielrechnung durch, warum das Kontrastverhältnis bei reflektierter Umgebungs-Leuchtdichte sinkt,

Aufgabe 8

Welche drei prinzipiellen Möglichkeiten gibt es bei der Ansteuerung von niedrig-auflösenden Displays (7-Segement … QVGA)? Skizzieren und beschreiben Sie jeweils kurz jeden Fall. Welche ‚Schwierigkeiten’ bzw. Anforderungen sind bei einem VGA-Display mit „Digital-RGB“-Eingang zu meistern?

Aufgabe 9

Skizzieren Sie den prinzipiellen Aufbau eines transmissiven AM LCDs mit den wesentlichen Baugruppen. Machen Sie eine Detailskizze des Querschnitte durch eine TN90°-LCD und benennen die wichtigsten Schichten, Layern, Folien etc.

Aufgabe 10

Skizzieren Sie das Prinzip der Passiv-Matrix bei LCDs. Begründen Sie, auch mit Hilfe Ihrer Skizze, warum die Bildqualität der Passiv-Matrix-Ansteuerung geringer als bei der Aktiv-Matrix-Ansteuerung ist. Wodurch wird die Pixel-Ansteuerspannung limitiert?

Aufgabe 11

Welche zwei prinzipiellen, von der Lichtquellen-Technologie unabhängigen Ansätze zur LCD-Hinterleuchtung gibt es? Vergleichen Sie die Eigenschaften von LED- und CCFL-Backlights bzgl. Vor- und Nachteilen (innerhalb jeder Technologie und ‚gegeneinander').

1. Skizzieren Sie die Passiv-Matrix Ansteuerung für LCDs und OLEDs für jeweils 2 Zeilen und 2 Spalten mittels Timing-Diagrammen. Welche Limitierung tritt bei welcher Technologie auf?

2. Bei LCDs gibt es eine relativ große Bandbreite, diese reicht von einfachen 7-Segment-Anzeigen über alphanumerische Displays bis hin zu Kleingrafikanzeigen mit und ohne Ansteuerbausteine. Geben Sie verschiedene Ansteuerkonzepte für diese Typen ausgehend von einem Microcontroller an und führen Sie stichwortartig die Eigenschaften auf.

3. Skizzieren und beschreiben Sie den Lichtdurchlaß durch ein einzelnes TN90°-LCD-Pixel im spannungslosen Zustand und nach Anlegen einer Spannung. Wie sieht in Ihrem Fall die elektro-optische Kennlinie aus (Skizze genügt, Achsen beschriften)?

4. Vergleichen Sie stichwortartig die LCD-Backlighttechnologien CCFL, LED und OLED miteinander.

5. Was versteht man unter dem Begriff ‚Elektronisches Papier'? Beantworten Sie die Frage mit typischen Anforderungen und Displayeigenschaften in Stichworten.

6. OLEDs
   a) Welche Vorteile haben organische gegenüber Halbleiter-Leuchtdioden?
   b) Ein Passiv-Matrix OLED soll eine mittlere Leuchtdichte von 200 cd/m² aufweisen. Die maximale Leuchtdichte bei höchster Ansteuerspannung liegt bei 10.000 cd/m². Wie viele Zeilen kann ein solches Display maximal haben?
   c) Ein OLED habe 100.000 Pixel. Im Positiv-Mode sind 90% an, im Negativ-Mode 10% an.
   Der mittlere Stromverbrauch pro Pixel liegt bei 1 µA bei 10 V Versorgungsspannung. Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme.

2. Skizzieren und vergleichen Sie die Passiv-Matrix Ansteuerung für LCDs und OLEDs für jeweils 2 Zeilen und 1 Spalte. Wo liegen die jeweiligen Limitierungen etc.?
3. Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild eine AM LCD-Pixels und beschreiben die Funktionsweise. Warum ist die AMLCD-Technik der PMLCD-Technik überlegen. Wie sieht das mit AMOLEDs aus (Aufwand, keine Skizze)?
4. Skizzieren und beschreiben Sie den Lichtdurchlaß durch ein einzelnes TN90°-LCD-Pixel im spannungslosen Zustand und nach Anlegen einer Spannung. Wie sieht in Ihrem Fall die elektro-optische Kennlinie aus (Skizze genügt, Achsen beschriften)?
5. Vergleichen Sie Stichwort-artig die LCD-Backlighttechnologien CCFL, LED und OLED miteinander.
6. Was versteht man unter dem Begriff ‚Elektronisches Papier'? Beantworten Sie die Frage mit typischen Anforderungen und Displayeigenschaften in Stichworten.
7. Beschreiben Sie 3 E-Paper-Technologien und vergleichen diese untereinander.
8. Welche ‚Bildfehler' bei Stand- und Bewegtbildern treten bei Plasmadisplays auf? Mit welchen Methoden kann deren ‚Sichtbarkeit' verringert werden?

1. **LCD - Grundlagen**
   a) Skizzieren Sie den Schichtaufbau eines LCDs, am besten in Seitenansicht.

   b) Welche Eigenschaft und Aufgabe hat welche Komponenten?

   c) Wie unterscheiden sich TN90°- und STN-Zellen voneinander? Geben Sie bitte ‚nur' die optischen Eigenschaften an und warum welche Technik für welche Anzeigeart genutzt wird.

2. **OLED - Grundlagen**

   a) Skizzieren Sie den Schichtaufbau eines OLEDs, am besten in Seitenansicht.

   b) Welche unterschiedlichen Basistechnologien sie gibt es ?
   Wie unterscheiden diese sich in der Produktion?
   (Gemeint ist nicht PM und AM, Stichworte genügen)

   c) Skizzieren Sie eine typische elektrooptische Kennlinie eines einzelnen OLEDs und zeigen Sie exemplarisch daran die Konsequenzen für die PM OLEDs auf.

3. Vergleichen Sie die Matrix-Prinzipien für LCDs mit OLEDs. Bitte jeweils mit einem elektrischen (Ersatz-) Schaltbild von 2 x 2 für Passiv Matrix und 1 Pixel für Aktiv Matrix sowie ein paar Stichworten und Kommentaren.

4. **Case Study** Für ein neues Küchen-Haushaltsgerät (z. B. Kaffeemaschine) soll - auch aus Designgründen - ein grünes (Farbe) Display für Status, Uhr und Timer-Anzeige eingesetzt werden. Sie als Ingenieur müssen vor der Entwicklungs-Entscheidung ein kurzes schriftliches Statement in Stichworten als Vorlage für das Management erstellen. (Die folgenden Fragen müssen Sie später im Beruf selber formulieren und beantworten).

   a) Welche Technologien kommen in Frage?

   b) Vergleichen Sie Segment8- bzw. Grafik-Displays hinsichtlich Preis, Ansteuerung, Kundennutzen, …?

   c) Stellen Sie eine Entscheidungsmatrix auf, aus der das ‚optimale' Display folgt.

   d) Kommentieren und begründen Sie in kurzen Stichworten das Ergebnis aus c).
   (Wenn Sie c) nicht lösen konnten, nehmen Sie ein Beispiel aus a).)

5. Vergleichen Sie folgende LCD-Backlight-Technologien: CCFL, OLED, LED

   a) Anzahl der jeweiligen Bauelemente

   b) Ansteuerung, EMV, …

   c) Einfachheit und ‚Dünne' des Aufbaus

   d) Notwendige Maßnahmen für kleine (Handy) und große (Fernseher) Displays.